Instituto Tecnológico de Costa Rica

Compiladores e Intérpretes

Aurelio Sanabria

Proyecto 2: Explorador

Ximena Molina 2024084397
Susana Feng Liu 2024290860
Evelyn Ulate Obando 2022000033
Natalia Orozco Delgado 2024099161
Daniel Mendez Romero 2022437806

I Semestre

2026

Demostración y discusión

El explorador léxico constituye la primera etapa de un compilador. Su función principal es recorrer el código fuente y, uno a uno, identificar los componentes léxicos. Para cada fragmento, verifica si coincide con algún patrón válido definido en la gramática mediante expresiones regulares. Cuando encuentra una coincidencia, genera un token que incluye su clasificación, el contenido reconocido y detalles adicionales como el número de línea y columna.

Por lo tanto, esta etapa únicamente detecta errores léxicos, es decir, símbolos o secuencias que no pertenecen a la gramática establecida. Por ejemplo, si aparece un carácter inválido, el explorador lo reportará como error, pero no podrá evaluar aspectos sintácticos o semánticos del programa.

Entonces, para construir el explorador se siguieron tres sub-etapas. En la primera se definieron los símbolos y patrones que la gramática reconoce como válidos desde el punto de vista léxico, junto con la clasificación que recibiría cada token. En nuestro caso, estas reglas se organizaron en una lista de duplas, en donde el primer elemento indica el nombre o categoría del token, y el segundo la expresión regular que describe el patrón aceptado por la gramática.

Luego se combinaron todas estas expresiones en una sola “expresión regular global”. En realidad, solo se juntó cada patrón con un operador **OR (|)**. Esto evita tener que comparar cada expresión regular de manera individual dentro de una lista. En lugar de eso, la comparación se realiza en una sola pasada sobre el componente. Así, cuando se encuentra una coincidencia, el sistema devuelve directamente el nombre del tipo de token con el que se hizo el match.

La segunda subetapa es la creación de la función principal de exploración, denominada **lexer**. Esta función recibe como entrada el contenido de una línea de código junto con su número de línea. Su tarea consiste en aplicar la expresión regular global (**tok_regex**) sobre la línea y recorrer, mediante un ciclo **for**, la lista de coincidencias encontradas.

De cada coincidencia se extraen tres datos fundamentales: el tipo de componente léxico identificado, el contenido del componente y la columna en la que aparece dentro de la línea. Como el explorador no necesita reportar elementos como comentarios o espacios en blanco, se aplica un primer filtro para ignorar este tipo de tokens.

En caso de que se detecten símbolos inválidos, estos se clasifican bajo el tipo **CONFUSION** y se imprime un mensaje de error indicando el token problemático junto con la línea y columna en que se encontró. Finalmente, si el token es válido y no está en la lista de los que se ignoran, se imprime su especificación completa: tipo, valor, número de línea y columna. Además, el token válido identificado se agrega a una lista de **tokens_encontrados** con toda su información. Al finalizar de escanear la línea de código actual, se retorna la lista de **tokens_encontrados** que contiene todos los componentes léxicos válidos encontrados.

Por último, se hace una función **main**, por medio de la cual se "recibe" el archivo con el código como argumento. Este archivo se abre en modo lectura y se empieza a recorrer línea por línea junto con su número, llamando en cada caso a la función **lexer**. Se guardan los tokens por línea en una variable **tokens_linea** que luego se agrega a una lista final que contiene todos los tokens del código completo (**todos_los_tokens**).

Como se corre en terminal, el comando para correr el explorador sería **"python Explorador.py fuente.txt"**, donde el último componente es el nombre del archivo con el código a escanear.

Lecciones aprendidas

1. En lo personal siento que la comunicación dentro del grupo fue buena, pero en algunos momentos pudo haber sido más clara. Por ejemplo, hubo ocasiones en las que no sabíamos exactamente quién estaba corrigiendo qué parte, y eso generó un poco de confusión. Entonces, para el futuro sería bueno hablar más seguido para evitar que se duplique el trabajo y mejorar la coordinación.
2. Me gustó mucho que logramos repartir el trabajo de forma equilibrada, donde cada uno estuvo conforme con la carga de trabajo que le tocó. Entonces, como cada uno tenía una tarea que hacer, eso hizo que todos pudiéramos aportar algo

al proyecto y ese esfuerzo conjunto se pudo notar en el resultado final del avance.

3. Yo cumplí con la parte que me tocaba y vi que mis compañeros también hicieron lo mismo. Eso me dio confianza en el grupo, porque no hubo necesidad de estar recordando constantemente las tareas. Lo que permitió que cada uno pudiera concentrarse en realizar su parte.
4. Algo que me pareció muy valioso fue la confianza que había para preguntar las dudas que surgían. Y siempre había alguien dispuesto a responder o ayudar de la mejor manera posible. En general, dentro del grupo hubo un ambiente de apoyo mutuo que hizo que trabajar en equipo fuera más llevadero.
5. La organización estuvo bien en general, pero creo que nos hubiera servido tener un par de reuniones más para revisar avances. A veces por la falta de comunicación hacía que dos personas corrigieran lo mismo al mismo tiempo. Creo que sería bueno tener eso en consideración para futuros avances y ahorrarse el trabajo duplicado.

Foto reunión presencial (puntos extras)